

---

---

## Segundo examen parcial extraordinario (Solución)

---

---

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

---

1. (4 puntos) Encuentre una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes constantes, tal que las funciones  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = e^{-x} \sin(3x)$  y  $y_3 = e^{-x} \cos(3x)$  sean soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea (complementaria) asociada, y  $y_p = x^5$  sea una solución particular de dicha ecuación diferencial.

### Solución

$$(m - 0)(m - (-1 + 3i))(m - (-1 - 3i)) = 0$$

$$m((m + 1) - 3i)((m + 1) + 3i) = 0$$

$$m((m + 1)^2 - (3i)^2) = 0$$

$$m(m^2 + 2m + 10) = 0$$

$$m^3 + 2m^2 + 10m = 0$$

La ecuación diferencial lineal homogénea de orden tres viene dada por

$$y''' + 2y'' + 10y' = 0$$

Por otro lado,  $y_p$  satisface la ecuación diferencial  $y''' + 2y'' + 10y' = F(x)$ , derivando dicha función y reemplazándola en la ecuación diferencial se tiene que

$$y_p = x^5, \quad y_p' = 5x^4, \quad y_p'' = 20x^3, \quad y_p''' = 60x^2$$

$$y_p''' + 2y_p'' + 10y_p' = F(x)$$

$$60x^2 + 2 \cdot 20x^3 + 10 \cdot 5x^4 = F(x)$$

$$F(x) = 50x^4 + 40x^3 + 60x^2$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial buscada viene dada por

$$y_p''' + 2y_p'' + 10y_p' = 50x^4 + 40x^3 + 60x^2$$



2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) **(3 puntos)**  $y^{(4)} + 5y''' + 7y'' - 13y' = 0$ .

**Solución**

La ecuación característica y sus soluciones asociadas a la ecuación diferencial vienen dadas por

$$m^4 + 5m^3 + 7m^2 - 13m = 0$$

$$m = 0, \quad m = 1, \quad m = -3 \pm 2i$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$y = C_1 + C_2 e^x + e^{-3x} (C_3 \sin(2x) + C_4 \cos(2x))$$



b) **(4 puntos)**  $u'' \cos(t) - 2u' \sin(t) = 0$ , sabiendo que  $u_1 = \tan(t)$  es una de sus soluciones.

**Solución**

Por el teorema de la segunda solución se tiene que

$$\begin{aligned} u_2(t) &= \tan(t) \int \frac{e^{-\int \frac{-2 \sin(t)}{\cos(t)} dt}}{\tan^2(t)} dt \\ &= \tan(t) \int \frac{\cos^2(t) e^{\ln(\cos(t))^{-2}}}{\sin^2(t)} dt \\ &= \tan(t) \int \frac{\cos^2(t) \cos^{-2}(t)}{\sin^2(t)} dt \\ &= \tan(t) \int \frac{1}{\sin^2(t)} dt \\ &= \tan(t) \int \csc^2(t) dt \\ &= \tan(t) \cdot -\cot(t) \\ &= -1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es

$$u(t) = C_1 \tan(t) - C_2$$



c) (5 puntos)  $z'' + 4z = 4 \sec(2x)$ , sabiendo que  $z_c = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$ .

### Solución

De acuerdo con el método de variación de parámetros se cumple que

$$z_p^* = u(x)y_1 + v(x)y_2 = u(x) \sin(2x) + v(x) \cos(2x)$$

La propuesta de  $z_p$  satisface

$$\begin{cases} u'(x) \sin(2x) + v'(x) \cos(2x) = 0 \\ u'(x) 2 \cos(2x) + v'(x) \cdot -2 \sin(2x) = 4 \sec(2x) \end{cases}$$

$$u' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos(2x) \\ 4 \sec(2x) & -2 \sin(2x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin(2x) & \cos(2x) \\ 2 \cos(2x) & -2 \sin(2x) \end{vmatrix}} = \frac{-4 \sec(2x) \cdot \cos(2x)}{-2 \sin^2(2x) - 2 \cos^2(2x)} = \frac{-4}{-2} = 2 \Rightarrow u = 2x$$

$$v' = \frac{\begin{vmatrix} \sin(2x) & 0 \\ 2 \cos(2x) & 4 \sec(2x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin(2x) & \cos(2x) \\ 2 \cos(2x) & -2 \sin(2x) \end{vmatrix}} = \frac{4 \sec(2x) \cdot \sin(2x)}{-2 \sin^2(2x) - 2 \cos^2(2x)} = \frac{-2 \sin(2x)}{\cos(2x)} \Rightarrow v = \ln(\cos(2x))$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$\begin{aligned} z &= C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x) + u(x) \sin(2x) + v(x) \cos(2x) \\ &= C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x) + 2x \sin(2x) + \cos(2x) \ln(\cos(2x)) \end{aligned}$$



3. Considere la ecuación diferencial

$$(4x - 9)^2 y''(x) + 6(4x - 9)y'(x) + y(x) = (4x - 9)^3 - \ln(4x - 9) \quad (*)$$

a) (4 puntos) Haga la sustitución  $z = \ln(4x - 9)$  (de manera que  $e^z = 4x - 9$ ) y denote

$$y(x) = y\left(\frac{e^z + 9}{4}\right) = Y(z)$$

Demuestre que la ecuación diferencial (\*), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) = e^{3z} - z$$

### Solución

Al considerar el cambio de variable  $3x + 7 = e^z$  se cumplen las siguientes igualdades

$$z = \ln(4x - 9), \quad x = \frac{e^z + 9}{4}, \quad \frac{dz}{dx} = 4e^{-z}$$

Por otra parte, se tiene que

- $y(x) = y\left(\frac{e^z + 9}{4}\right) = Y(z).$
- $y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = 4e^{-z}Y'(z).$
- $y''(x) = \frac{d}{dx}(y'(x)) = \frac{d}{dz}(y'(x)) \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{d}{dz}(4e^{-z}Y'(z)) \cdot 4e^{-z} = 16e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)).$

Al aplicar el cambio de variable

$$\begin{aligned}(4x - 9)^2 y''(x) + 6(4x - 9)y'(x) + y(x) &= (4x - 9)^3 - \ln(4x - 9) \\ e^{2z} \cdot 16e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) + 6e^z \cdot 4e^{-z}Y'(z) + Y(z) &= e^{3z} - z \\ 16Y''(z) - 16Y'(z) + 24Y'(z) + Y(z) &= e^{3z} - z \\ 16Y''(z) + 8Y'(z) + Y(z) &= e^{3z} - z\end{aligned}$$

■

b) (5 puntos) Use el punto a) para resolver la ecuación diferencial (\*).

**Solución**

$$16m^2 + 8m + 1 = 0 \implies m = \frac{-1}{4} \text{ (2 veces)}$$

La solución de la ED homogénea (complementaria) viene dada por

$$Y_c(z) = C_1 e^{-z/4} + C_2 z e^{-z/4}$$

Por otra parte, la forma de la solución particular viene dada por

$$Y_p^*(z) = Ae^{3z} + Bz + C$$

$$(Y_p^*(z))' = 3Ae^{3z} + B$$

$$(Y_p^*(z))'' = 9Ae^{3z}$$

Al reemplazar  $Y_p^*(z)$  en la ecuación diferencial, se tiene que

$$16(Y_p^*(z))'' + 8(Y_p^*(z))' + Y_p^*(z) = e^{3z} - z$$

$$16(9Ae^{3z}) + 8(3Ae^{3z} + B) + Ae^{3z} + Bz + C = e^{3z} - z$$

$$169Ae^{3z} + (8B + C) + Bz = e^{3z} - z$$

y se obtiene que  $A = \frac{1}{169}$ ,  $B = -1$  y  $C = 8$ . Por lo tanto, las soluciones para  $Y(z)$  y  $y(x)$  vienen dadas por

$$Y(z) = C_1 e^{-z/4} + C_2 z e^{-z/4} + \frac{1}{169} e^{3z} - z + 8$$

$$y(x) = C_1 (4x - 9)^{-\frac{1}{4}} + C_2 (4x - 9)^{-\frac{1}{4}} \ln(4x - 9) + \frac{1}{169} (4x - 9)^3 - \ln(4x - 9) + 8$$

■

4. La siguiente figura describe la posición (estiramiento)  $x(t) = 6te^{-t} - 2e^{-t}$  en centímetros de un objeto que cuelga de un resorte vertical luego de  $t$  segundos. Determine (justificando en cada caso):

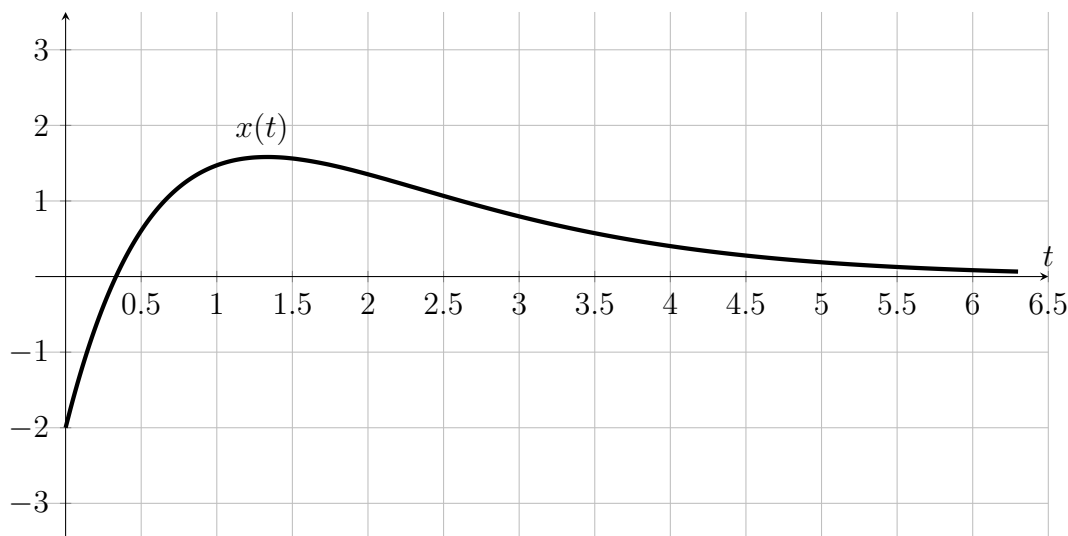


Figura 1: Gráfica de  $x(t)$ .

- a) **(3 puntos)** En el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.

**Solución**

De acuerdo con el gráfico anterior se puede apreciar que  $x(0) = -2$ , por ende el objeto se encuentra 2 cm por encima del punto de equilibrio. Por otro lado

$$x'(t) = 8e^{-t} - 6te^{-t} \implies x'(0) = 8e^{-0} - 6 \cdot 0 \cdot e^{-0} = 8$$

Adicionalmente se mueve a 8cm/s hacia abajo.

■

- b) **(1 punto)** ¿En qué momento pasa el objeto por la posición de equilibrio?

**Solución**

$$x(t) = 0 \implies 6te^{-t} - 2e^{-t} = 0 \implies t \approx 0.33 \text{ s}$$

■

- c) **(1 punto)** Clasifique el movimiento del objeto en: armónico simple, subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado.

**Solución**

La fórmula de  $x(t)$  sugiere que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial de la posición del objeto posee dos soluciones reales repetidas, de esta forma el movimiento se clasifica como críticamente amortiguado.

■